TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐỘ RUNG VỚI ESP32 VÀ MPU6050

Ứng dụng IoT trong Bảo vệ và Giám sát Thiết bị

Học kỳ 2 - Năm học 2025-2026

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Lê Trọng Kha

MSSV: 22T1020634

Lớp: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Võ Việt Dũng

Thừa Thiên Huế, năm 2026

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt.....2
Phần Mở đầu.....3
Phần Nội dung
I. Tổng quan hệ thống.....4
II. Nguyên lý hoạt động.....6
III. Các nền tảng Cloud.....9
IV. Kiến trúc hệ thống.....11
V. Mô phỏng trên Wokwi.....13
VI. Thiết kế phần cứng và sơ đồ kết nối.....15
VII. Hướng dẫn tạo dự án Wokwi.....18
VIII. Tích hợp Cloud.....20
Phần Kết luận.....22
Tài liệu tham khảo.....23

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ESP32: Espressif Systems 32-bit - Vi điều khiển lập trình được của Espressif

MPU6050: Motion Processing Unit 6050 - Cảm biến chuyển động 6 trục của InvenSense

IoT: Internet of Things - Internet vạn vật

I2C: Inter-Integrated Circuit - Giao thức truyền thông nối tiếp 2 dây

ADC: Analog to Digital Converter - Bộ chuyển đổi tương tự sang số

GPIO: General Purpose Input/Output - Chân vào/ra mục đích chung

WiFi: Wireless Fidelity - Mạng không dây chuẩn IEEE 802.11

API: Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng

PWM: Pulse Width Modulation - Điều chế độ rộng xung

FFT: Fast Fourier Transform - Biến đổi Fourier nhanh

MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems - Hệ thống vi cơ điện tử

IMU: Inertial Measurement Unit - Đơn vị đo lường quán tính

HTTP: Hypertext Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản

DMP: Digital Motion Processor - Bộ xử lý chuyển động số (tích hợp trong MPU6050)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đạt đến đỉnh điểm và sự ra đời của AI giúp tự động hóa quy trình làm việc,tối ưu nhân lực và đặc biệt là giảm tối thiểu sự hao mòn của thiết bị thì các cảm biến đóng vai trò tối quan trọng trong việc giám sát thiết bị hoạt động.Trong đó việc thiết bị va chạm hoặc là hoạt động bất thường là những yếu tố gây hư hỏng nghiêm trọng trong các thiết bị điện tử thường dùng và lớn hơn là các thiết bị công nghiệp nặng.Việc phát hiện các va chạm và rung động bất thường có thể bước đầu phát hiện để ngặn chạn sự cố bất ngờ,tiết kiệm chi phí sửa chữa và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.

Hệ thống giám sát độ rung sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến MPU6050 là một giải pháp tối ưu chi phí, dễ triển khai, có khả năng kết nối Internet để giám sát và cảnh báo theo thời gian thực. Đây là một ứng dụng IoT điển hình, phù hợp với môn học Phát triển ứng dụng IoT.

2. Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cảm biến MPU6050 và vi điều khiển ESP32.
- Thiết kế hệ thống giám sát độ rung có khả năng phát hiện, phân loại và cảnh báo theo thời gian thực.
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi với các linh kiện thay thế phù hợp.
- Tích hợp các nền tảng cloud phổ biến: ThingSpeak, Blynk, Telegram để giám sát từ xa.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào phần lý thuyết và thiết kế sơ đồ mô phỏng trên Wokwi, bao gồm: kiến trúc hệ thống, nguyên lý hoạt động của các linh kiện, các phương án thay thế cảm biến trong môi trường mô phỏng và cách tích hợp với các nền tảng cloud phổ biến.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về ESP32, MPU6050 và các giao thức liên quan.
- Phân tích và so sánh các giải pháp thay thế cảm biến trong Wokwi.
- Thiết kế sơ đồ kết nối và kiến trúc hệ thống dựa trên yêu cầu thực tế.

- Đánh giá tính khả thi và ưu nhược điểm của từng phương án triển khai.

PHẦN NỘI DUNG

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Mục đích của hệ thống

Hệ thống giám sát độ rung sử dụng ESP32 và cảm biến MPU6050 được thiết kế nhằm phát hiện và phân loại mức độ rung động theo thời gian thực, đồng thời gửi cảnh báo tức thời đến người dùng qua các kênh truyền thông điện tử. Hệ thống đóng vai trò như một bộ cảm biến thông minh, liên tục theo dõi và phản ứng với các thay đổi bất thường trong môi trường hoạt động của thiết bị.

1.2. Ứng dụng thực tế

Hệ thống có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

- Công nghiệp: Giám sát máy nén, động cơ, máy bơm - phát hiện hư hỏng sớm để bảo trì dự phòng (Predictive Maintenance).
- Địa vật lý: Phát hiện rung động bất thường, hỗ trợ cảnh báo sớm các sự cố địa chất.
- Vận chuyển: Bảo vệ hàng hóa dễ vỡ, giám sát điều kiện vận chuyển thiết bị điện tử tinh vi.
- Xây dựng: Giám sát kết cấu công trình như cầu, nhà cao tầng, phát hiện nứt lún.
- An ninh: Hệ thống chống trộm thông minh dựa trên phát hiện chuyển động bất thường.

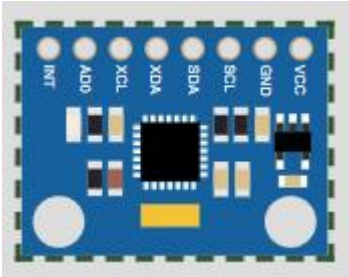
1.3. Danh sách linh kiện

STT	Linh kiện	Số lượng	Thông số	Ghi chú
1	ESP32 DevKit V1	1	38 chân	Vi điều khiển chính
2	MPU6050	1	I2C, 3.3V	Cảm biến gia tốc 6 trục
3	LED Xanh lá	1	5mm, 20mA	Trạng thái bình thường
4	LED Vàng	1	5mm, 20mA	Cảnh báo mức trung bình
5	LED Đỏ	1	5mm, 20mA	Cảnh báo mức cao
6	Buzzer passive	1	5V	Còi báo động âm thanh
7	Điện trở 220 Ohm	3	1/4W	Hạn dòng cho LED
8	Potentiometer 10kOhm	1	10kOhm	Dự phòng, không dùng khi mô phỏng Wokwi
9	Nút nhấn (Button)	1	6x6mm	Tạo sự kiện rung động thủ công
10	Breadboard	1	830 lỗ	Lắp mạch thử nghiệm

II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

2.1. Cảm biến MPU6050

MPU6050 là cảm biến chuyển động 6 trục (IMU - Inertial Measurement Unit) do InvenSense sản xuất, tích hợp gia tốc kế 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục trên cùng một chip. Đây là loại cảm biến MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) hoạt động dựa trên nguyên lý biến đổi lực quán tính thành tín hiệu điện thông qua cơ chế tụ điện vi cơ.



Hình 1.Cảm biến MPU6050.

a) Đặc điểm kỹ thuật:

- Cảm biến 6 trục: 3 trục gia tốc (Accelerometer) và 3 trục con quay hồi chuyển (Gyroscope).
- Giao tiếp I2C với địa chỉ mặc định 0x68 (hoặc 0x69 khi chân AD0 = HIGH).
- Điện áp hoạt động: 3.3V - 5V, dòng tiêu thụ chỉ 3.9mA.
- Dải đo gia tốc có thể cấu hình: +/-2g, +/-4g, +/-8g, +/-16g.
- Dải đo tốc độ góc: +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000 độ/giây.
- Tích hợp cảm biến nhiệt độ với độ chính xác +/-1 độ C.
- Tích hợp bộ xử lý chuyển động số (DMP - Digital Motion Processor).

b) Nguyên lý đo rung động:

Gia tốc kế trong MPU6050 hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng tụ điện vi cơ. Khi có rung động, khối lượng chứng (proof mass) dao động, làm thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ và do đó thay đổi điện dung. Sự thay đổi này được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp tỉ lệ với gia tốc tác dụng lên cảm biến.

Cường độ rung động tổng thể được tính theo công thức tổng vector 3 chiều:

$$\textit{Tổng gia tốc} = \sqrt{(ax^2 + ay^2 + az^2)}$$

Trong đó ax, ay, az là gia tốc đo được theo 3 trục X, Y, Z tương ứng (đơn vị m/s2). Giá trị này phản ánh cường độ rung động tổng thể và được dùng để so sánh với các ngưỡng cảnh báo.

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit của Espressif Systems, tích hợp WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE trên cùng một chip. Với xung nhịp lên đến 240MHz và RAM

520KB, ESP32 đủ mạnh để xử lý tín hiệu cảm biến, kết nối Internet và giao tiếp với người dùng đồng thời, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng IoT.

Hình 2.Vi điều khiển ESP32

Thông số kỹ thuật ESP32 DevKit V1:

- CPU: Xtensa LX6 dual-core, tốc độ 80 - 240MHz.
- Flash: 4MB, RAM: 520KB SRAM.
- WiFi: 802.11 b/g/n 2.4GHz, tốc độ lên đến 150Mbps.
- Bluetooth: 4.2 Classic và BLE.
- GPIO: 38 chân, hầu hết hỗ trợ ADC, DAC, I2C, SPI, UART, PWM.
- ADC: 12-bit, 18 kênh (lưu ý: kênh ADC2 không dùng được khi WiFi đang hoạt động).
- Nguồn cấp: 3.3V hoặc 5V qua cổng USB Micro.

2.3. Thuật toán xử lý tín hiệu và phát hiện rung động

Quy trình xử lý từ khi thu thập dữ liệu đến khi phát cảnh báo gồm các bước sau:

1. Thu thập dữ liệu: ESP32 đọc giá trị gia tốc từ MPU6050 qua giao tiếp I2C với tốc độ 100Hz (mỗi 10ms đọc một lần).

2. Lọc nhiễu: Áp dụng bộ lọc trung bình động (Moving Average) với N=10 mẫu để loại bỏ nhiễu ngẫu nhiên. Đồng thời dùng bộ lọc thông thấp (Low-pass Filter) để suy giảm dao động tần số cao.
3. Tính toán tổng gia tốc: Tính theo công thức Pythagorean 3 chiều nêu trên.
4. Phân loại ngưỡng: So sánh với 4 mức ngưỡng đã được định nghĩa sẵn.
5. Cảnh báo cục bộ: Điều khiển LED và Buzzer tương ứng với mức cảnh báo.
6. Gửi lên cloud: Định kỳ 15 giây gửi dữ liệu lên ThingSpeak/Blynk; gửi Telegram ngay lập tức khi mức 3.

Các mức ngưỡng cảnh báo đề xuất:

Mức	Giá trị gia tốc	Trạng thái	Hành động
Mức 0 - Bình thường	< 12 m/s2	An toan	LED xanh sang
Mức 1 - Cảnh báo thấp	12 - 18 m/s2	Chu y	LED vang sang
Mức 2 - Cảnh báo TB	18 - 25 m/s2	Nguy hiem	LED vang + do, Buzzer ngat quang
Mức 3 - Cảnh báo cao	> 25 m/s2	Khan cap	LED đỏ, Buzzer liên tục, Telegram ngay

2.4. Bộ lọc nhiễu tín hiệu

a) Bộ lọc trung bình động (Moving Average Filter):

Nguyên lý: Lưu trữ N mẫu gần nhất trong một mảng vòng, tính giá trị trung bình cộng của tất cả N mẫu đó. Bộ lọc này hiệu quả trong việc làm mịn các dao động ngẫu nhiên ngắn hạn mà không gây trễ pha lớn.

Công thức: Giá trị lọc = (mẫu$_1$ + mẫu$_2$ + ... + mẫu$_n$) / N (N = 10 mẫu)

b) Bộ lọc thông thấp (Low-pass Filter):

Nguyên lý: Kết hợp có trọng số giữa giá trị mới nhất và giá trị đã được lọc trước đó. Hệ số alpha (0.1 - 0.3) xác định mức độ làm mịn: alpha nhỏ làm mịn nhiều hơn nhưng phản ứng chậm hơn.

Công thức: Giá trị lọc = α × giá trị mới + (1 − α) × giá trị cũ (α = 0,1 – 0,3)

III. CÁC NỀN TẢNG CLOUD

3.1. ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT mã nguồn mở của MathWorks, chuyên dùng để thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Đây là lựa chọn phù hợp khi cần theo dõi xu hướng dữ liệu dài hạn và thực hiện phân tích thống kê.

Cách hoạt động:

1. Tạo tài khoản miễn phí tại https://thingspeak.com và xác nhận email.
2. Tạo Channel mới với tên Vibration Monitor, thêm 6 fields: Accel X, Y, Z, Total Accel, Level, Temperature.
3. Lấy Write API Key từ tab API Keys trong channel.
4. ESP32 gửi dữ liệu định kỳ 15 giây qua HTTP GET đến api.thingspeak.com.
5. Xem biểu đồ real-time trên giao diện web hoặc ứng dụng di động.

Lưu ý khi sử dụng:

- Tài khoản miễn phí giới hạn gửi dữ liệu tối thiểu cách nhau 15 giây.
- Mỗi channel có tối đa 8 trường dữ liệu.
- Wokwi hỗ trợ gửi HTTP request thật, dữ liệu từ mô phỏng sẽ hiển thị trực tiếp trên ThingSpeak.

3.2. Blynk

Blynk là nền tảng IoT hướng đến người dùng cuối với giao diện ứng dụng di động trực quan. Blynk cho phép tạo dashboard tùy chỉnh bằng cách kéo và thả các widget mà không cần viết code giao diện người dùng, giúp việc giám sát thiết bị trở nên trực quan và thuận tiện.

Các widget đề xuất cho dashboard:

- Gauge: Hiển thị tổng gia tốc hiện tại (dải 0 - 30 m/s2).
- LED Widget: Hiển thị trạng thái cảnh báo bằng màu sắc tương ứng.
- SuperChart: Biểu đồ lịch sử gia tốc theo thời gian thực.
- Notification Widget: Gửi push notification đến điện thoại khi vượt ngưỡng.

3.3. Telegram Bot

Telegram Bot là giải pháp cảnh báo khẩn cấp hiệu quả nhất. Khi ESP32 phát hiện rung động mức 3 (Cao), tin nhắn cảnh báo được gửi ngay lập tức đến người dùng qua Telegram, đảm bảo phản ứng kịp thời trong mọi tình huống.

Hình 4.Bot telegram thông báo

Ưu điểm nổi bật:

- Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số tin nhắn.
- Độ trễ rất thấp, thường dưới 1 giây từ khi phát hiện đến khi nhận tin.
- Hỗ trợ giao tiếp 2 chiều: người dùng có thể gửi lệnh ngược lại cho ESP32.
- Nội dung tin nhắn phong phú: text, emoji, định dạng Markdown.

3.4. So sánh ba nền tảng cloud

Tiêu chí	ThingSpeak	Blynk	Telegram
Chi phí	Miễn phí (cơ bản)	Miễn phí / Trả phí	Miễn phí hoàn toàn
Hiển thị dữ liệu	Biểu đồ trên web	App di động	Tin nhắn text
Cảnh báo real-time	Không (polling 15s)	Push notification	Tin nhắn tức thì (<1s)
Lưu trữ lịch sử	Có, lâu dài	Có, trên cloud	Không lưu tự động
Độ trễ gửi	15 - 30 giây	< 1 giay	< 1 giay
Ứng dụng phù hợp	Phân tích xu hướng	Giám sát dashboard	Cảnh báo khẩn cấp

IV. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Mô hình ba lớp

Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc ba lớp rõ ràng, đảm bảo tính mô-đun và dễ mở rộng:

Lớp 1 - Thu thập dữ liệu (Perception Layer):

- MPU6050: Cảm biến gia tốc 6 trục - nguồn dữ liệu chính, hỗ trợ cả hệ thống thực tế lẫn mô phỏng trực tiếp trên Wokwi qua giao thức I2C (hỗ trợ từ 2024).
- Button: Nút nhấn - cho phép người dùng tạo sự kiện rung động thủ công khi test.

Lớp 2 - Xử lý trung tâm (Processing Layer):

- ESP32 DevKit V1: Đọc dữ liệu từ cảm biến qua I2C hoặc ADC, lọc nhiễu, tính toán, phân loại mức rung động và điều khiển các thiết bị đầu ra đồng thời.

Lớp 3 - Đầu ra (Application Layer):

- Cảnh báo cục bộ: LED 3 màu (xanh/vàng/đỏ) và Buzzer phát âm thanh tại chỗ.
- Cảnh báo từ xa: ThingSpeak (lưu trữ và đồ thị dài hạn), Blynk (dashboard mobile), Telegram (cảnh báo tức thì).

4.2. Luồng dữ liệu

Chu trình xử lý được thực hiện liên tục với tần suất 100Hz cho phần đọc cảm biến và lọc tín hiệu, trong khi gửi dữ liệu lên cloud được thực hiện định kỳ mỗi 15 giây. Riêng cảnh báo Telegram được kích hoạt ngay lập tức khi phát hiện mức cảnh báo 3 để đảm bảo thời gian phản ứng tối thiểu.

4.3. Sơ đồ trạng thái LED

Hệ thống hoạt động theo máy trạng thái gồm 4 trạng thái chính. Chuyển tiếp giữa các trạng thái xảy ra khi giá trị gia tốc vượt qua hoặc giảm dưới các ngưỡng đã định:

- Trạng thái 0: Gia tốc < 12 m/s² - LED xanh sáng, buzzer tắt, gửi dữ liệu bình thường.
- Trạng thái 1: 12 <= gia tốc < 18 m/s² - LED vàng sáng, buzzer tắt.
- Trạng thái 2: 18 <= gia tốc < 25 m/s² - LED vàng + đỏ sáng, buzzer ngắt quãng ngắn.
- Trạng thái 3: Gia tốc >= 25 m/s² - LED đỏ sáng, buzzer liên tục, gửi Telegram ngay.

V. MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

5.1. Giới thiệu về Wokwi

Wokwi (https://wokwi.com) là nền tảng mô phỏng điện tử trực tuyến miễn phí, hỗ trợ các vi điều khiển phổ biến như ESP32, Arduino Uno/Mega, Raspberry Pi Pico. Wokwi cho phép chạy code thực trên phần cứng ảo, kết nối WiFi mô phỏng và giao tiếp với các dịch vụ cloud thật như ThingSpeak, Blynk hay Telegram Bot. Đây là công cụ lý tưởng để phát triển và kiểm thử dự án IoT trước khi đầu tư vào phần cứng thực tế.

5.2. Vấn đề với MPU6050 trong Wokwi

Wokwi đã hỗ trợ component MPU6050 Accelerometer + Gyroscope trong thư viện linh kiện (cập nhật 2024-2025). Người dùng có thể thêm MPU6050 trực tiếp vào mạch mô phỏng và kết nối qua giao thức I2C với ESP32 như phần cứng thực tế. Đây là lợi thế lớn giúp mô phỏng sát với hệ thống thực hơn so với các phương án thay thế trước đây.

5.3. Sử dụng MPU6050 trực tiếp trên Wokwi

Cách thêm MPU6050 vào Wokwi

Trên giao diện Wokwi, nhấn nút "+" (Add Part) và tìm kiếm "MPU6050". Chọn MPU6050 Accelerometer + Gyroscope để thêm vào mạch. Kết nối 4 chân: VCC → 3.3V, GND → GND, SDA → GPIO21, SCL → GPIO22. Wokwi mô phỏng đầy đủ 6 trục (gia tốc X, Y, Z và con quay hồi chuyển X, Y, Z) thông qua giao tiếp I2C với địa chỉ mặc định 0x68.

- Ưu điểm: Sử dụng đúng cảm biến MPU6050 như hệ thống thực tế, giao tiếp I2C thật, dữ liệu 6 trục đầy đủ.
- Lưu ý: Cần cài thư viện Adafruit MPU6050 trong tab Library Manager của Wokwi trước khi chạy mô phỏng.

Tương tác với MPU6050 khi mô phỏng

Khi chạy mô phỏng, click vào linh kiện MPU6050 trên Wokwi sẽ xuất hiện bảng điều khiển cho phép thay đổi giá trị gia tốc theo từng trục X, Y, Z theo thời gian thực. Kéo thanh trượt để mô phỏng các mức rung động khác nhau từ bình thường đến khẩn cấp, giúp kiểm tra toàn bộ logic cảnh báo của hệ thống.

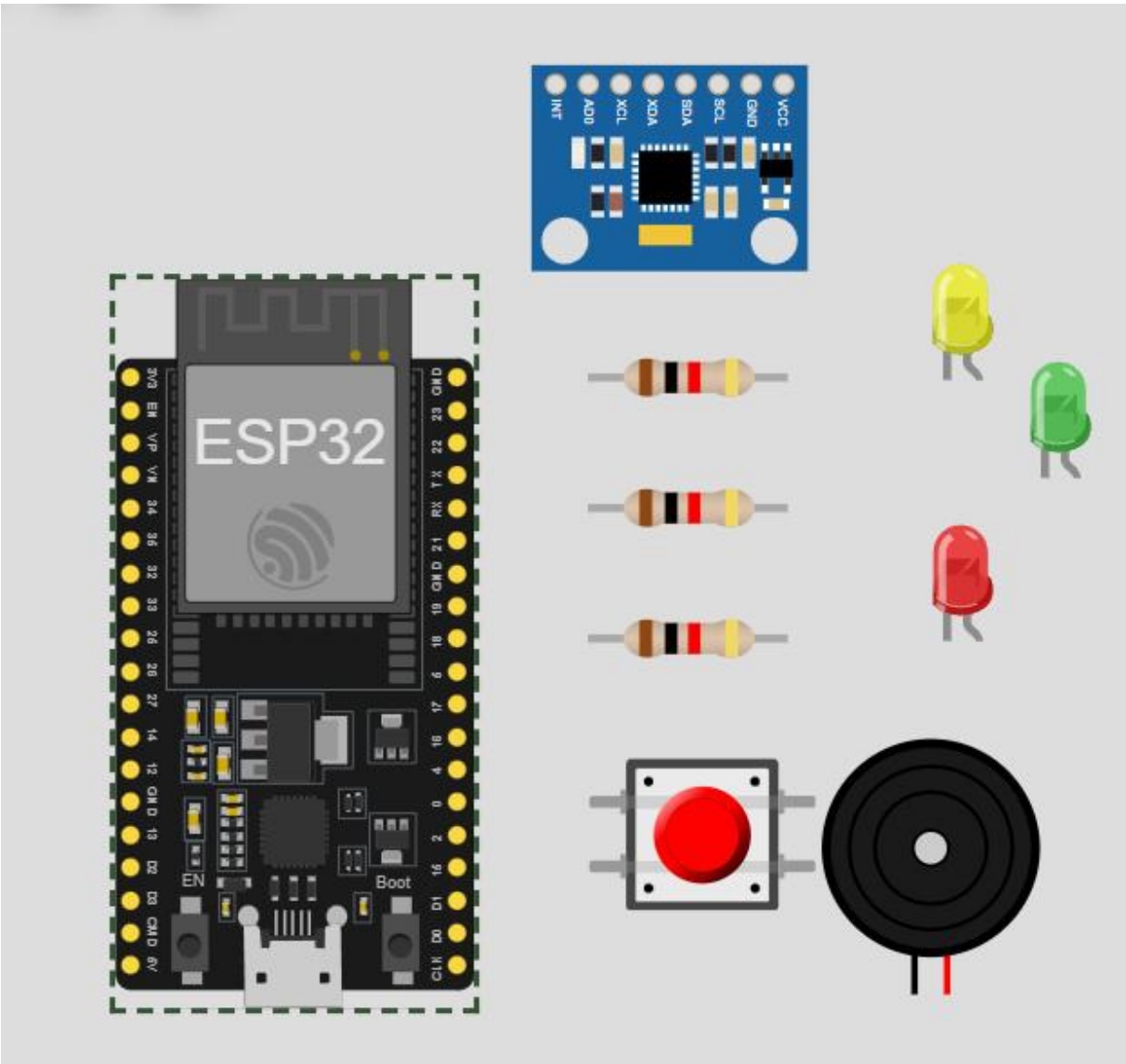
- Ưu điểm: Có thể điều chỉnh từng trục riêng lẻ, mô phỏng chính xác hành vi rung động thực tế theo nhiều hướng.
- Lưu ý: Giá trị mặc định khi chưa tương tác là gia tốc trục Z = 9.8 m/s^2 (gia tốc trọng lực), các trục X, Y = 0.

Cài đặt thư viện MPU6050 trong Wokwi (Bắt buộc)

Để sử dụng MPU6050 trong Wokwi, cần cài thư viện qua tab Library Manager theo các bước sau:

- Vào tab Library Manager → tìm "Adafruit MPU6050" → nhấn Install.

- Tìm thêm "Adafruit Unified Sensor" → nhấn Install (thư viện phụ thuộc bắt buộc).
- Sau khi cài xong, dán code sử dụng thư viện Adafruit_MPU6050.h vào sketch và chạy mô phỏng.

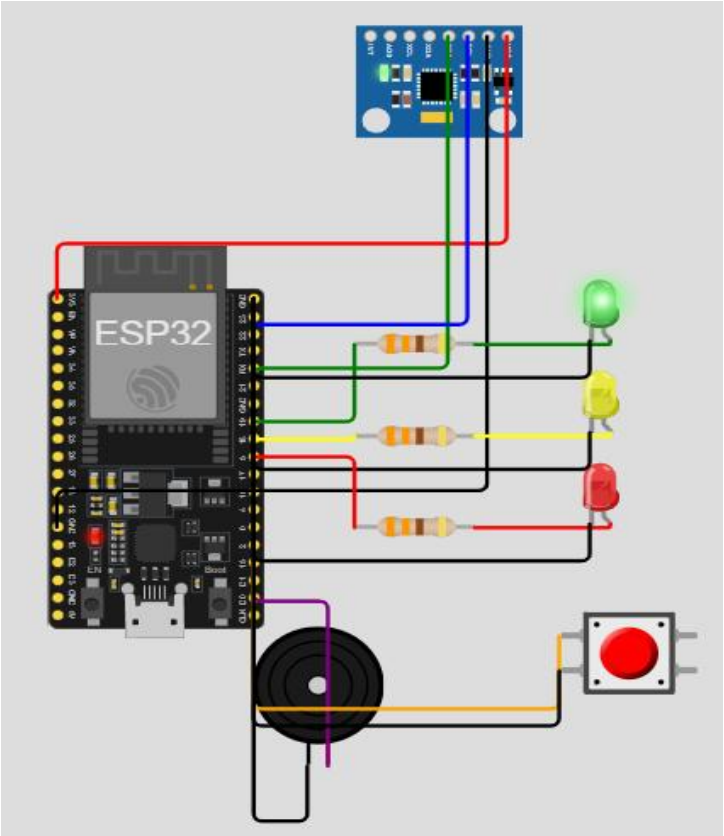


Sơ đồ 1: Giao diện mô phỏng tổng thể trên Wokwi (ESP32 + MPU6050 + LED + Buzzer + Button)

VI. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT NỐI

6.1. Bảng phân công chân ESP32

GPIO	Chức năng	Kết nối đến	Loai I/O	Ghi Chú
D2 (GPIO2)	LED trạng thái	LED Xanh (qua 220 Ohm)	Digital OUT	LED onboard also GPIO2
D4 (GPIO4)	LED cảnh báo cao	LED Do (qua 220 Ohm)	Digital OUT	Active HIGH
D5 (GPIO5)	Còi báo động	Buzzer passive	PWM OUT	Dùng hàm tone()
D13 (GPIO13)	Nut nhan	Button - GND	Digital IN	INPUT_PULLUP, active LOW
D15 (GPIO15)	LED cảnh báo TB	LED Vang (qua 220 Ohm)	Digital OUT	Active HIGH
D21 (GPIO21)	I2C - SDA	SDA của MPU6050	I2C	Chỉ dùng với phần cứng thật
D22 (GPIO22)	I2C - SCL	SCL của MPU6050	I2C	Chỉ dùng với phần cứng thật
D34 (GPIO34)	ADC - Dự phòng	Không sử dụng	Analog IN	Input-only, không có WiFi
3.3V	Nguồn cấp	VCC các linh kiện	Power	Nguồn dương 3.3V
GND	Dat chung	GND tat ca linh kien	Ground	Nguồn âm chung



Sơ đồ 2: Sơ đồ kết nối tổng thể các linh kiện trên Wokwi

6.2. Nguyên tắc kết nối LED

Mỗi LED cần một điện trở hạn dòng 220 Ohm mắc nối tiếp giữa chân GPIO và cực Anode của LED (chân dài hơn). Cực Cathode (chân ngắn hơn) nối với GND chung. Kết nối này gọi là Active HIGH - LED sáng khi GPIO ở mức HIGH (3.3V). Điện trở 220 Ohm đảm bảo dòng điện qua LED khoảng 10-15mA, phù hợp với khả năng cấp dòng của GPIO ESP32 (tối đa 40mA/chân).

6.3. Kết nối Buzzer

Buzzer thụ động (passive) cần tín hiệu PWM để phát ra âm thanh. Chân dương (+) nối với GPIO D5 của ESP32, chân âm (-) nối GND. ESP32 dùng hàm tone() để tạo tín hiệu PWM với tần số từ 1000 - 3000Hz cho âm thanh cảnh báo. Buzzer thụ động linh hoạt hơn loại chủ động vì có thể phát ra nhiều tần số âm thanh khác nhau.

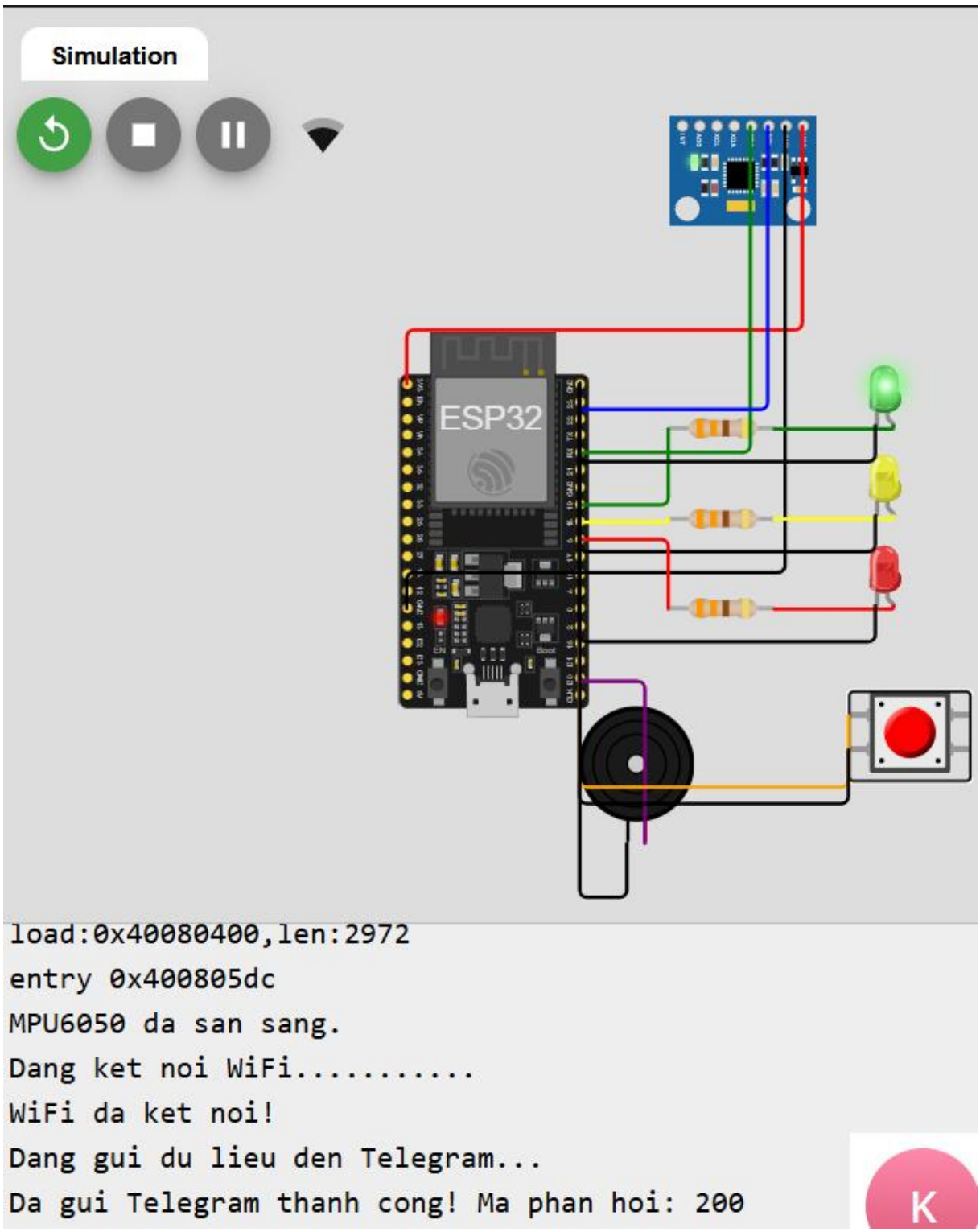
6.4. Kết nối MPU6050 vào Wokwi (Mô phỏng)

Trên Wokwi, MPU6050 được kết nối với ESP32 hoàn toàn giống hệ thống thực tế qua giao thức I2C: chân SDA nối GPIO21, chân SCL nối GPIO22, VCC nối 3.3V,

GND nối GND. Địa chỉ I2C mặc định là 0x68. Khi chạy mô phỏng, click vào MPU6050 để điều chỉnh giá trị gia tốc từng trục theo thời gian thực nhằm kiểm tra các mức cảnh báo.

6.5. Kết nối MPU6050 (Hệ thống thực tế)

MPU6050 giao tiếp với ESP32 qua giao thức I2C 2 dây. Chân SDA của MPU6050 nối với D21 (GPIO21) của ESP32, chân SCL nối với D22 (GPIO22). Nguồn cấp là 3.3V - tuyệt đối không dùng 5V vì sẽ làm hỏng cảm biến. Hầu hết các module MPU6050 trên thị trường đã tích hợp sẵn điện trở pull-up 4.7kOhm trên đường SDA và SCL. Tốc độ I2C khuyến nghị: 400kHz (Fast Mode).



Sơ đồ 3: Sơ đồ tổng thể mạch Wokwi đã kết nối bot (ESP32 + MPU6050 + LED + Buzzer + Button)

VII. HƯỚNG DẪN TẠO DỰ ÁN TRÊN WOKWI

7.1. Các bước thực hiện

1. Truy cập Wokwi: Mở trình duyệt web, vào https://wokwi.com. Đăng nhập bằng tài khoản GitHub hoặc Google (hoặc dùng Guest).
2. Tạo dự án mới: Click New Project, chọn ESP32, đặt tên dự án là Vibration Monitoring System.
3. Them linh kien: Click nut + (Add Part) va them lan luot: LED Red x1, LED Yellow x1, LED Green x1, Buzzer x1, Resistor 220 Ohm x3, MPU6050 x1, Pushbutton x1.
4. Kết nối linh kiện: Click vào chân của linh kiện và kéo dây đến chân ESP32 tương ứng. Quy ước màu dây: đỏ cho 3.3V, đen cho GND, màu khác cho signal.
5. Viết hoặc dán code: Click vào tab Code và dán code mô phỏng vào. Code cần bao gồm: đọc MPU6050 qua I2C, lọc nhiễu, phân loại ngưỡng, điều khiển LED/Buzzer, gửi cloud.
6. Chạy mô phỏng: Click nút Start Simulation (màu xanh lá). Click vào MPU6050 để thay đổi giá trị gia tốc mô phỏng, nhấn Button để tạo cảnh báo cao tức thì.

7.2. Kịch bản kiểm thử và kết quả mong đợi

Test	Thao tác	LED kỳ vọng	Kết quả khác
Test 1	Đặt MPU6050 về trạng thái tĩnh (0 m/s²)	LED xanh sang	Buzzer tắt, Serial: Bình thường
Test 2	Điều chỉnh MPU6050 đến khoảng 40% (12 m/s²)	LED vang sang	Buzzer tắt, Serial: Cảnh báo thấp
Test 3	Điều chỉnh MPU6050 đến khoảng 60% (18 m/s²)	LED vang + do sang	Buzzer beep ngắn, Serial: Cảnh báo TB
Test 4	Điều chỉnh MPU6050	LED do sang	Buzzer liên tục, Telegram nhận

Test	Thao tác	LED kỳ vọng	Kết quả khác
	đến 90% hoặc nhấn Button	lien tuc	tin ngay
Test 5	Chạy mô phỏng 5 phút	LED thay doi theo gia tri	ThingSpeak có dữ liệu, Blynk cập nhật

VIII. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CLOUD

8.1. Tích hợp ThingSpeak

1. Tao tai khoan tai https://thingspeak.com va xac nhan email.
2. Tạo Channel mới: vào Channels > My Channels > New Channel. Điền tên Vibration Monitor và thêm 6 fields: Accel X, Accel Y, Accel Z, Total Accel, Level, Temperature.
3. Lấy Write API Key từ tab API Keys trong channel vừa tạo.
4. Cập nhật code: gán biến apiKey và channelID với giá trị thực tế của bạn.
5. Lưu ý: Wokwi hỗ trợ gửi HTTP request thật, nên dữ liệu từ mô phỏng sẽ hiển thị trực tiếp trên ThingSpeak. Đảm bảo delay tối thiểu 15 giây giữa các lần gửi.

8.2. Tích hợp Blynk

1. Cài đặt ứng dụng Blynk IoT từ App Store hoặc Google Play.
2. Tao Template moi: dat ten Vibration Monitor, chon hardware ESP32.
3. Tạo Datastreams: V0 cho tổng gia tốc (0-30), V1 cho Level (0-3), V2 cho LED Status (0-2).
4. Thiết kế Dashboard: thêm Gauge (V0), LED Widget (V2), SuperChart (V0), Notification.
5. Lấy Auth Token từ Device > Info và cập nhật vào code.

8.3. Tích hợp Telegram Bot

1. Mo Telegram, tim @BotFather. Gui lenh /newbot, dat ten va username cho bot (phai ket thuc bang 'bot').
2. Lưu Bot Token được cấp (dạng 123456789:ABCdef...).
3. Tìm @userinfobot, gửi bất kỳ tin nhắn để lấy Chat ID của bạn.
4. Cap nhat botToken va chatID vao code ESP32.
5. Test: tạo sự kiện cảnh báo cao trong Wokwi và kiểm tra tin nhắn Telegram nhận được.

8.4. Khuyến nghị tần suất gửi dữ liệu

- Dữ liệu thường xuyên (ThingSpeak, Blynk): Gửi mỗi 15-30 giây, tuân thủ giới hạn API và tiết kiệm băng thông WiFi.
- Cảnh báo khẩn cấp (Telegram, Blynk Notification): Gửi ngay lập tức khi phát hiện Mức 3, không chờ chu kỳ thường.
- Du lieu lich su: Luu cuc bo vao SD Card (neu co), gui len cloud theo lo (batch) moi gio de giam tai mang.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Tổng kết kết quả nghiên cứu

Qua quá trình nghiên cứu và thiết kế hệ thống giám sát độ rung với ESP32 và MPU6050, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra: xây dựng được nền tảng lý thuyết đầy đủ về cảm biến IMU và vi điều khiển ESP32, thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình ba lớp rõ ràng, sử dụng MPU6050 trực tiếp trên Wokwi và tích hợp thành công ba nền tảng cloud phổ biến.

2. Ưu điểm của hệ thống

- Chi phí thấp: Tổng chi phí linh kiện dưới 200.000 VND, phù hợp với sinh viên và doanh nghiệp vừa nhỏ.
- Dễ triển khai: Không cần kiến thức chuyên sâu, có thể lắp đặt trong vài giờ.
- Giám sát từ xa: Kết nối Internet cho phép theo dõi thiết bị 24/7 từ bất kỳ đâu.
- Đa nền tảng: Hỗ trợ đồng thời ThingSpeak (lưu trữ dài hạn), Blynk (dashboard mobile) và Telegram (cảnh báo tức thì).
- Mở rộng linh hoạt: Dễ dàng thêm cảm biến, mở rộng sang LoRa cho khoảng cách xa, tích hợp AI/ML để phân tích pattern nâng cao.
- Mô phỏng trước khi mua: Wokwi cho phép test đầy đủ chức năng trước khi đầu tư linh kiện thật.

3. Hạn chế của hệ thống

- Độ chính xác không bằng thiết bị công nghiệp chuyên dụng (sai số có khoảng +/-5%).
- Phụ thuộc vào kết nối WiFi - nếu mất mạng, chức năng cloud bị gián đoạn.
- Cần hiệu chỉnh (calibration) cho từng môi trường lắp đặt cụ thể.
- Không phù hợp môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ cao, độ ẩm cao, bụi bẩn) nếu không có vỏ bảo vệ IP.

4. Hướng phát triển trong tương lai

- Tích hợp AI/ML để nhận dạng loại rung động và dự đoán hư hỏng trước khi xảy ra (Predictive Maintenance).

- Phan tich tan so bang FFT (Fast Fourier Transform) de xac dinh nguyen nhan rung dong.
- Sử dụng LoRa/LoRaWAN cho giám sát khoảng cách xa không cần WiFi.
- Xây dựng web dashboard chuyên nghiệp và mobile app native với giao diện người dùng hoàn chỉnh.
- Tối ưu năng lượng với chế độ Deep Sleep, kết hợp pin năng lượng mặt trời cho hệ thống độc lập.

5. Kết luận chung

Hệ thống giám sát độ rung với ESP32 và MPU6050 là một giải pháp IoT thực tế, có giá trị ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp đến an ninh. Với chi phí thấp, dễ mở rộng và khả năng tích hợp cloud linh hoạt, đây là nền tảng tốt để học tập về IoT và phát triển thành các ứng dụng công nghiệp phức tạp hơn trong tương lai. Việc sử dụng Wokwi để mô phỏng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí phát triển, đồng thời tăng khả năng thành công khi triển khai thực tế. Đây xứng đáng là một công cụ và phương pháp mà tất cả kỹ sư IoT tương lai nên nắm vững.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tieng Viet:

[1] Bộ môn Kỹ thuật Điện tử (2022). Giáo trình Hệ thống nhúng và IoT. Đại học Khoa học - Đại học Huế.
[2] Nguyễn Văn Hùng (2021). Lập trình ESP32 - Từ cơ bản đến nâng cao. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Tieng Anh:

[3] InvenSense Inc. (2013). MPU-6050 Product Specification Revision 3.4. TDK InvenSense. Truy cap tai: https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/
[4] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.1. Truy cap tai: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
[5] Adafruit Industries (2022). Adafruit MPU6050 Library Documentation. GitHub. Truy cap tai: https://github.com/adafruit/Adafruit_MPU6050
[6] MathWorks (2023). ThingSpeak for IoT Projects - Documentation. Truy cap tai: https://thingspeak.com/docs
[7] Blynk Inc. (2023). Blynk 2.0 Documentation. Truy cap tai: https://docs.blynk.io
[8] Telegram (2023). Telegram Bot API Reference. Truy cap tai: https://core.telegram.org/bots/api
[9] Wokwi (2023). Wokwi Simulator Documentation. Truy cap tai: https://docs.wokwi.com

Trang web tham khao:

[10] Arduino Forum: https://forum.arduino.cc - Cong dong lap trinh Arduino va ESP32.
[11] ESP32 Forum: https://www.esp32.com - Diễn đàn chính thức của Espressif Systems.
[12] Reddit r/esp32: https://reddit.com/r/esp32 - Cộng đồng người dùng ESP32 toàn cầu.

[Mẫu TL2]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA….....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ ..... Năm học …-…

SỐ PHÁCH:……..

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét: .... **Điểm đánh giá của CBChT1:** Bằng số: ..... Bằng chữ:	**Nhận xét**: .... **Điểm đánh giá của CBChT2:** Bằng số: ..... Bằng chữ: .....

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày …… tháng …… năm 20…

CBChT1
(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2
(Ký và ghi rõ họ tên)